

# Mohammad M. T.R. Hussein

Biomedical Engineering & Bioinformatics | Computational Imaging | Digital Holographic Microscopy

İstanbul, Türkiye  
mohammad.mtr.hussein@gmail.com  
github.com/MoeHussein  
ORCID 0009-0009-7211-0974

## PROFİL

Biyomedikal mühendisliği beni programlama, sinyal işleme, elektronik, tıp bilimi, CAD ve simülasyonla tanıştırdı. Programlama bana çizimi hatırlattığı için tanıdık geldi. Boş bir alanla başlıyor ve ondan faydalı bir şey üretiyorsunuz. Merak beni hesaplamalı görüntülemeye yöneltti. Derinleştikçe ışığın davranışını ve polarizasyonun, Jones matrislerinin ve hologram rekonstrüksiyonunun sıradan görüntülerde görünmeyen bilgileri nasıl açığa çıkardığını öğrenmekten daha çok keyif aldım. Ayrıca yeni fikirleri faydalı ürünlere ve sürdürülebilir girişimlere dönüştürmek istiyorum. Benim için bu, problemi anlamak, doğru şekilde incelemek ve amaçla üretmekle başlıyor.

## ARAŞTIRMA DENEYİMİ

2023 — GÜNÜMÜZ

Lisansüstü Araştırmacı · Optik Görüntüleme ve Polarizasyon Analizi

İstanbul Medipol Üniversitesi

Jones matrisi rekonstrüksiyonu, faz işleme, retardans, yönelim ve bilimsel görselleştirme için polarizasyona duyarlı holografi sistemleri ve Python iş akışları geliştiriyorum.

15 OCA 2024 — GÜNÜMÜZ

Yüksek Lisans Bursiyeri · Proje 123N774

TÜBİTAK 2530 Türkiye–Moldova İkili İş Birliği

Biyomedikal uygulamalar için tekil yapılandırılmış aydınlatmalı polarizasyona duyarlı DHM çalışmalarına katkı sağlıyorum.

## EĞİTİM

15 EYL 2023 — GÜNÜMÜZ

Yüksek Lisans · Biyomedikal Mühendisliği ve Biyoinformatik

İstanbul Medipol Üniversitesi

- Devam ediyor
- Tez savunması 13 Ağustos 2026 için planlandı
- Odak: polarizasyona duyarlı dijital holografik mikroskopi

11 EYL 2019 — 10 HAZ 2023

Lisans · Biyomedikal Mühendisliği

İstanbul Medipol Üniversitesi

- GNO 3.35/4.00
- Onur derecesiyle mezuniyet
- Üniversite kayıtlarına göre Biyomedikal Mühendisliği sınıfında üçüncülük

## BECERİLER

### Hesaplamalı görüntüleme

PDHM · Jones matrisi rekonstrüksiyonu · Polarizasyon analizi · FFT hologram rekonstrüksiyonu · Faz işleme · Retardans ve optik eksen analizi

### Programlama

Python · Bilimsel görüntü işleme · Sayısal analiz · Bilimsel görselleştirme

### Tıbbi 3B ve simülasyon

DICOM · 3D Slicer · Fusion 360 · ANSYS statik yapısal · Sonlu elemanlar analizi · 3B baskı

### Tasarım ve ürün

Web tasarımı · Marka kimliği · Ürün prototipleme · Araştırma iletişimi

## SEÇİLMİŞ BAŞARILAR

2026

### Biomedical Optics Express yayını

Dual-shot polarization digital holographic microscopy with phase bias equalization for full-field Jones matrix imaging.

12 EYL 2025

### Üçüncülük · En İyi Poster Yarışması · FOTONİK 2025

Enhancing Jones Matrix Reconstruction in Polarization DHM via Phase Bias Equalization · Koç Üniversitesi.

27–29 AĞU 2025

### Sözlü sunum · NanoTR-19

Jones Matrix Analysis via a Polarization-Sensitive Sensor in Digital Holographic Microscopy · sözlü sunum formatı şu anda kişisel kayıtlarla desteklenmektedir.

## SEÇİLMİŞ PROJELER

### Çift Çekimli PDHM

Çekimler arası faz sapması eşitlemeli tam alan Jones matrisi görüntüleme.

PDHM · Jones matrisleri · Python · FFT · Faz açma · Polarizasyon analizi

### Referanssız Faz Sapması Eşitleme

İzotropik referans bölgesi ihtiyacını kaldıran optimizasyon tabanlı yaklaşım.

Optimizasyon · Jones matrisleri · Python · Faz düzeltme · Hesaplamalı görüntüleme

### Hastaya Özel Diz Rekonstrüksiyonu ve FEA

Hastaya özel diz modelleri, implant konsepti ve karşılaştırmalı yapısal simülasyonlar.

DICOM · 3D Slicer · Fusion 360 · ANSYS · FEA · 3B baskı

### VitroMech

Hastaya özel anatomiye odaklanan erken aşama biyomedikal 3B modelleme fikri.

Tıbbi görüntüleme · DICOM · 3B modelleme · Ürün tasarımı · Web tasarımı

### Workin

Kanıtı dayalı, telefon öncelikli kalistenik antrenman takipçisi.

Ürün tasarımı · Next.js · TypeScript · Yerel veri · GitHub Pages

## BAĞIMSIZ ÖĞRENME

- Stanford CS231N · Bilgisayarlı Görü için Derin Öğrenme
- OSSU Bilgisayar Bilimi
- The Complete Full-Stack Web Development Bootcamp
- KIT Hesaplamalı Görüntüleme

## DİLLER

- İngilizce - Akademik düzey
- Arapça - Ana dil
- Türkçe - Üst-orta düzey
- Japonca - Başlangıç